



Métodos de los arreglos



**Activen las cámaras los que puedan y
pasemos asistencia**

***Utilizar arreglos y objetos
como fuente de información
para poblar dinámicamente
los datos de una página web.***

- Unidad 1: Introducción a JavaScript.
- Unidad 2: Condiciones.
- Unidad 3: Funciones.
- Unidad 4: Arreglos y objetos.
- Unidad 5: Métodos de arreglos.
- Unidad 6: APIs



Te encuentras aquí





Inicio

{desafío}
latam_



/ Crear una lista de elementos donde se puedan agregar elementos a través de un input y borrar elementos de la lista a través de un botón */*

/ Agregar elementos a un arreglo */*

/ Agregar elementos a un arreglo a través de un input */*

/ Eliminar elementos de un arreglo */*

/ Eliminar elementos de un arreglo a través de un botón */*

Objetivos

Activación de conceptos

Contesta la pregunta correctamente y gana un punto

Instrucciones:

- Se realizará una pregunta, el primero en escribir “YO” por el chat, dará su respuesta al resto de la clase.
- El docente validará la respuesta.
- En caso de que no sea correcta, dará la oportunidad a la segunda persona que dijo “Yo”.
- Cada estudiante podrá participar un máximo de 2 veces.
- Al final, el/la docente indicará el 1º, 2º y 3º lugar.
- Esta actividad no es calificada, es solo una dinámica para recordar los conceptos clave para abordar esta sesión.



Pregunta 1

¿Qué muestra el siguiente código?

```
const a = [1,2,3,4,5]  
console.log(a[0])
```

Pregunta 2

¿Qué muestra el siguiente código?

```
const a = [1,2,3,4,5]  
console.log(a[6])
```


Pregunta 3

¿Qué muestra el siguiente código?

```
const a = [1,2,3,4,5]  
console.log(a[a.length-1])
```

Pregunta 4

¿Qué debemos reemplazar en xxx para obtener 1?

```
const a = [{id: 1}, {id: 2}, {id:3}]  
console.log(a[0].xxx)
```

Activación de conceptos



Primer lugar:



Segundo lugar:



Tercer lugar:



Desarrollo

{desafío}
latam_



/* Agregar un elemento a un arreglo */

Agregar al final con push

Con push podemos agregar un elemento al final de un arreglo.



```
1  const a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
2  a.push("Hola")
3  console.log(a);
```

```
▼ (7) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 'Hola'] ⓘ
  0: 1
  1: 2
  2: 3
  3: 4
  4: 5
  5: 6
  6: "Hola"
  length: 7
```

Agregar al principio con unshift

Con unshift podemos agregar un elemento al principio de un arreglo.



```
1 const a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
2 a.unshift("Hola")
3 console.log(a);
```

```
▼ (7) ['Hola', 1, 2, 3, 4, 5, 6] ⓘ
  0: "Hola"
  1: 1
  2: 2
  3: 3
  4: 4
  5: 5
  6: 6
 length: 7
```

Ejercicio

Realicemos el siguiente ejercicio en donde a partir del siguiente arreglo:

```
const superHeroes= [  
  "Ironman",  
  "Superman",  
  "Hawkeye"  
]
```

1. Agrega el nombre de un superhéroe al final del arreglo usando el método *push*
2. Agrega el nombre de un superhéroe al principio del arreglo usando el método *unshift*

Ejercicio

¡Manos al teclado!



/* Crear una lista de elementos donde se puedan agregar elementos a través de un input y borrar elementos de la lista a través de un botón */

/* Agregar elementos a un arreglo */ ✓

/* Agregar elementos a un arreglo a través de un input */

/* Eliminar elementos de un arreglo */

/* Eliminar elementos de un arreglo a través de un botón */

Objetivos

Agregar elementos a través de un input

Crearemos una página web **arreglos-con-input.html** donde agregaremos elementos a una lista a través de un input, pero esta vez lo haremos utilizando arreglos.

Autocompletemos la base de HTML en nuestro archivo.



Paso a paso

- Para agregar elementos tomábamos el valor de un input y simplemente lo agregamos al final de un string.
- Esta nueva forma utilizando arreglos que aprenderemos ahora es un poco más compleja, pero nos permitirá luego borrar los valores que agreguemos o modificarlos.

Agregar

Invitados:

- Isabel
- Pedro
- José
- Javiera

Paso 1: El HTML

Para esto ocuparemos el siguiente código HTML:

```
<input id="nuevoInvitado"> <!-- 1 -->
<button
id="agregarInvitado">Agregar</button> <!-- 2
-->
<h3>Invitados: </h3>
<ul id="invitados"></ul> <!-- 3 -->
```

1

2

Agregar

Invitados:

- Isabel
- Pedro
- José
- Javiera

3

Paso 2: Obtener los elementos necesarios

```
<input id="nuevoInvitado">
<button id="agregarInvitado">Agregar</button>
<h3>Invitados: </h3>
<ul id="invitados"></ul>
<script>
  const listaDeInvitados = document.querySelector("#invitados")
  const invitadoInput = document.querySelector("#nuevoInvitado")
  const btnAgregar = document.querySelector("#agregarInvitado")
</script>
```

Paso 3: Agregamos el elemento al arreglo

Creamos el arreglo de invitados y agregamos la interacción al botón para que al ser presionado, tome el valor del input y lo agregue como un nuevo elemento al arreglo

{desafío}
latam_

```
<input id="nuevoInvitado">
<button id="agregarInvitado">Agregar</button>
<h3>Invitados: </h3>
<ul id="invitados"></ul>
<script>
  const listaDeInvitados = document.querySelector("#invitados")
  const invitadoInput = document.querySelector("#nuevoInvitado")
  const btnAgregar = document.querySelector("#agregarInvitado")
  const invitados = []

  btnAgregar.addEventListener("click", () => {
    const nuevoInvitado = invitadoInput.value
    invitados.push(nuevoInvitado)
    invitadoInput.value = ""
  })
</script>
```

Reseteamos el input después de agregar el valor

Para reiniciar el input y volver a dejarlo en blanco, le asignamos un string vacío al value del input.

```
btnAgregar.addEventListener("click", () => {  
  const nuevoInvitado = invitadoInput.value  
  invitados.push(nuevoInvitado)  
  invitadoInput.value = ""  
})  
</script>
```

Paso 4: Iteramos sobre el arreglo y actualizamos el HTML

El paso final es cada vez que se agrega un elemento

```
const listaDeInvitados = document.querySelector("#invitados")
const invitadoInput = document.querySelector("#nuevoInvitado")
const btnAgregar = document.querySelector("#agregarInvitado")
const invitados = []

btnAgregar.addEventListener("click", () => {
  /* Agregamos el invitado al arreglo */
  const nombreInvitado = invitadoInput.value
  invitados.push(nombreInvitado)
  invitadoInput.value = ""

  /* Actualizamos la información en el HTML */
  let html = ""
  for (let invitado of invitados) {
    html += `<li>${invitado}</li>`;
  }
  listaDeInvitados.innerHTML = html;
})
```

Métodos de los arreglos

Agregar elementos

Y ahora nuestra lista ahora puede agregar nuevos invitados:

Invitados

- Sam
- Spencer
- Nataly
- Juanes

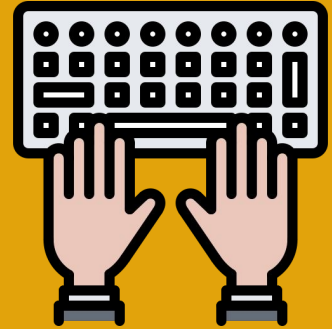
Ejercicio

- Practicaremos realizando los mismos pasos anteriores desde el comienzo, pero esta vez para construir una lista de tareas.



Ejercicio

¡Manos al teclado!



*/** Crear una lista de elementos donde se puedan agregar elementos a través de un input y borrar elementos de la lista a través de un botón **/*

*/** Agregar elementos a un arreglo **/* ✓

*/** Agregar elementos a un arreglo a través de un input **/* ✓

*/** Eliminar elementos de un arreglo **/*

*/** Eliminar elementos de un arreglo a través de un botón **/*

Objetivos

/* Eliminando elementos de un arreglo */

El método splice

- En JavaScript podemos eliminar elementos de un arreglo utilizando splice.

```
arreglo.splice(<índice>, <cantidad de elementos a eliminar>)
```

- Usualmente eliminaremos un solo elemento en un índice particular.

```
const cocteles = [ "Piñacolada", "Margarita", "Mojito", "Caipirinha" ]  
cocteles.splice(2, 1) /* Eliminamos el elemento en el índice 2, o sea  
Mojito */  
console.log(cocteles)
```

El método findIndex

En algunos casos vamos a necesitar borrar un elemento a partir de su valor, por ejemplo queremos borrar "Margarita" del arreglo anterior, en ese caso tendremos que buscar el índice primero con findIndex y luego borrar el elemento ocupando splice.

```
const cocteles = [ "Piñacolada", "Margarita", "Mojito", "Caipirinha" ]  
const index = cocteles.findIndex( (elemento) => elemento == "Piñacolada" )  
cocteles.splice(index, 1)  
console.log(cocteles)
```



Ejercicio

Realicemos el siguiente ejercicio en donde debemos eliminar la talla 44 del siguiente arreglo:

```
const tallasDisponibles = [ 41, 42, 43, 44, 45 ]
```

1. Utiliza el splice para borrar el elemento en el índice 3
2. Utiliza findindex y splice para borrar el elemento con el valor 43

Ejercicio

¡Manos al teclado!



*/** Crear una lista de elementos donde se puedan agregar elementos a través de un input y borrar elementos de la lista a través de un botón **/*

*/** Agregar elementos a un arreglo **/* ✓

*/** Agregar elementos a un arreglo a través de un input **/* ✓

*/** Eliminar elementos de un arreglo **/* ✓

*/** Eliminar elementos de un arreglo a través de un botón **/*

Objetivos

Trabajando con objetos

En lugar de solo guardar strings guardaremos objetos con un identificador.

```
const invitados = [  
  { id: 431, nombre: "Jhonny Depp" },  
  { id: 124, nombre: "Brad Pitt" },  
  { id: 541, nombre: "Leonardo DiCaprio" },  
  { id: 664, nombre: "Morgan Freeman" }  
];
```

El identificador tiene que ser único, usualmente este valor lo entrega el backend cuando insertamos el valor. Por ahora, generaremos estos valores localmente.

Modificamos nuestro código inicial

Insertamos un objeto en lugar de un string, el id lo generamos automáticamente, podríamos ocupar un contador, pero para este caso es más sencillo obtener el tiempo en segundos desde 1970, de esta forma es un identificador único para el contexto del ejercicio.

```
btnAgregar.addEventListener("click", () => {  
  /* Agregamos el invitado al arreglo */  
  nuevoInvitado = {id: Date.now(), nombre: invitadoInput.value}  
  invitados.push(nuevoInvitado)  
  invitadoInput.value = ""  
  
  /* Actualizamos la información en el HTML */  
  let html = ""  
  for (invitado of invitados) {  
    html += `<li>${invitado.nombre}</li>`  
  }  
  listaDeInvitados.innerHTML = html;  
})
```



Tenemos que mostrar el nombre del invitado, no el objeto.

Implementando el borrado

```
btnAgregar.addEventListener("click", () => {
  /* Agregamos el invitado al arreglo */
  nuevoInvitado = {id: Date.now(), nombre: invitadoInput.value}
  invitados.push(nuevoInvitado)
  invitadoInput.value = ""

  /* Actualizamos la información en el HTML */
  let html = ""
  for (invitado of invitados) {
    html += `<li>${invitado.nombre} <button onclick="borrar(${invitado.id})"> x
</button> </li>`;
  }
  listaDeInvitados.innerHTML = html;
})
```

{desafío}
latam_



Agregamos un botón que llame a la función borrar y le pasamos el id

Implementando el borrado

```
function borrar(id){  
  const index = invitados.findIndex((ele) => ele.id == id)  
  invitados.splice(index, 1)  
  
  /* Actualizamos la información en el HTML */  
  let html = ""  
  for (invitado of invitados) {  
    html += `<li>${invitado.nombre} <button onclick="borrar(${invitado.id})"> x  
</button> </li>`;   
  }  
  listaDeInvitados.innerHTML = html;  
}
```



Creamos la función borrar, donde buscamos el elemento por su id y luego lo borramos ocupando splice, finalmente actualizamos la página.

Reutilizando código

Creando la función render

Como será frecuente que tengamos que actualizar la lista de invitados, por ejemplo al agregar un invitado nuevo, al borrar uno, al modificar uno, al agregar los valores iniciales, es mejor crear una función y llamar cuando se necesiten actualizar.

```
/* Actualizamos la información en el HTML
*/
function renderInvitados(){
  let html = ""
  for (invitado of invitados) {
    html += `- ${invitado.nombre}
<button onclick="borrar(${invitado.id})"> x
</button> </li>`;
  }
  listaDeInvitados.innerHTML = html;
}

```

```
function borrar(id){
  const index = invitados.findIndex((ele) => ele.id == id)
  invitados.splice(index, 1)
  renderInvitados()
}
```

Ejercicio

Realicemos el siguiente ejercicio en donde debemos ofrecer una lista de servicios básicos pendientes por pagar que puedan eliminarse por parte del usuario. Solo el borrado, no hay que agregarlos

Para esto ocupa el siguiente HTML:

```
<h4>Servicios pendiente por pagar:</h4>  
<ul class="servicios"></ul>
```

Ejercicio

¡Manos al teclado!



Ejercicio

Y el siguiente arreglo:

```
const servicios = [  
  { id: 1, nombre: "Agua" },  
  { id: 2, nombre: "Electricidad" },  
  { id: 3, nombre: "Gas" },  
  { id: 4, nombre: "Internet" },  
  { id: 5, nombre: "Cable Tv" },  
];
```

Ejercicio

¡Manos al teclado!



/* Crear una lista de elementos donde se puedan agregar elementos a través de un input y borrar elementos de la lista a través de un botón */ ✓

/* Agregar elementos a un arreglo */ ✓

/* Agregar elementos a un arreglo a través de un input */ ✓

/* Eliminar elementos de un arreglo */ ✓

/* Eliminar elementos de un arreglo a través de un botón */ ✓

Objetivos



**¡¡ Las actividades de la guía
adelantan gran parte del desafío !!**



Cierre



¿Existe algún concepto que no
hayas comprendido?

Reflexionemos

- Revisar la guía que trabajarán de forma autónoma.
- Revisar en conjunto el desafío.

¿Qué sigue?



*Academia de
talentos digitales*

www.desafiolatam.com



/DesafioLatam



/DesafioLatam



/DesafioLatam



/DesafioLatam